La prevención también debe atender la gravedad

¿Cómo han cambiado las muertes por accidentes de tránsito urbanos en México entre 1997 y 2025 y en qué entidades se concentran?

La prevención debe enfocarse no solo en reducir la cantidad de accidentes, sino también en su gravedad, considerando la evolución de las muertes y su distribución territorial.

Gerardo Pedro Hernández Cruz · Doctorado · Cómputo Científico

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html

Los datos abarcan 32 entidades durante 29 años

928 registros agregados de entidad y año

Tres indicadores: accidentes, víctimas muertas y víctimas heridas

1997–2025, zonas urbanas y suburbanas de México

Control nacional independiente de las 32 entidades

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html

El flujo reproduce los datos sin depender de la red

Consulta API: python src/atus_api.py

JSON y SHA-256 en data/raw

Parquet con procedencia en data/processed

Demostración: python src/atus_api.py --offline

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html

El modelo relaciona cada registro con su año y entidad

dim_fecha (1) → atus_anual_api (*) ← (1) dim_entidad

Tabla de fechas continua y marcada; claves y conteos tipados

RutaDatos permite abrir los Parquet desde otra ubicación

El filtro de entidad conserva la evolución completa de los años

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html

Las sumas coinciden con el control nacional

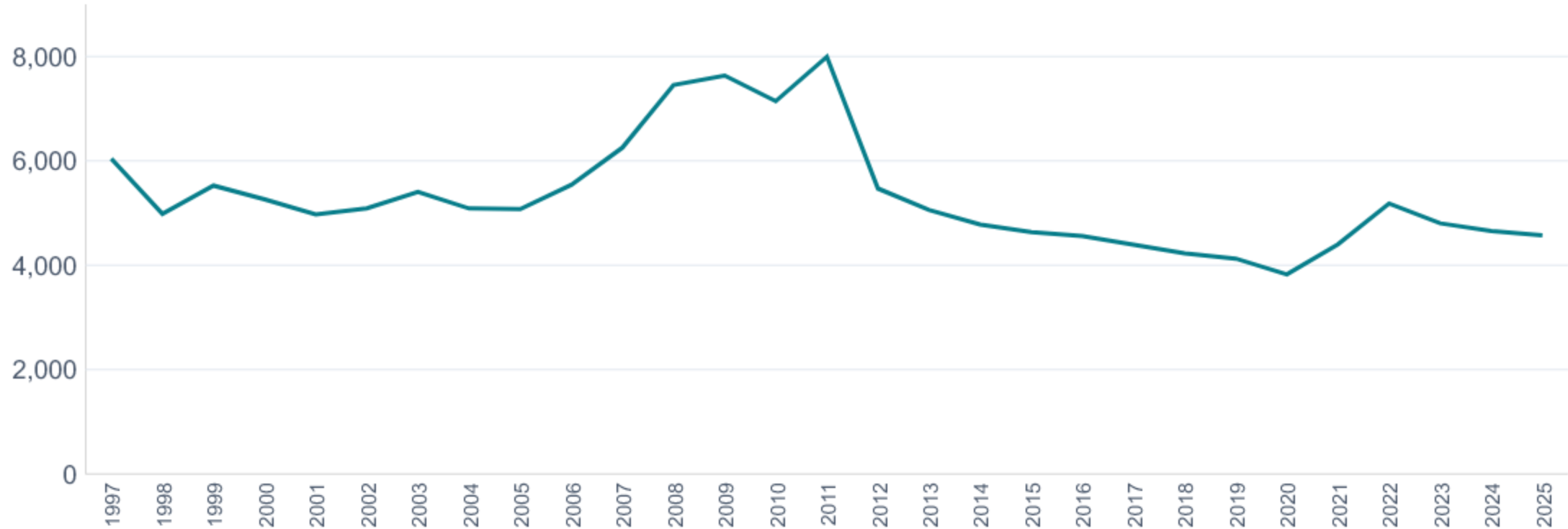
DAX: SUM(columna)	pandas: df[columna].sum()
Accidentes	10,999,723
Personas muertas	154,152
Personas heridas	3,347,199

87 contrastes anuales coincidentes · 14.0142 muertes por 1,000 accidentes

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html

Las muertes bajaron 48% de 2011 a 2019

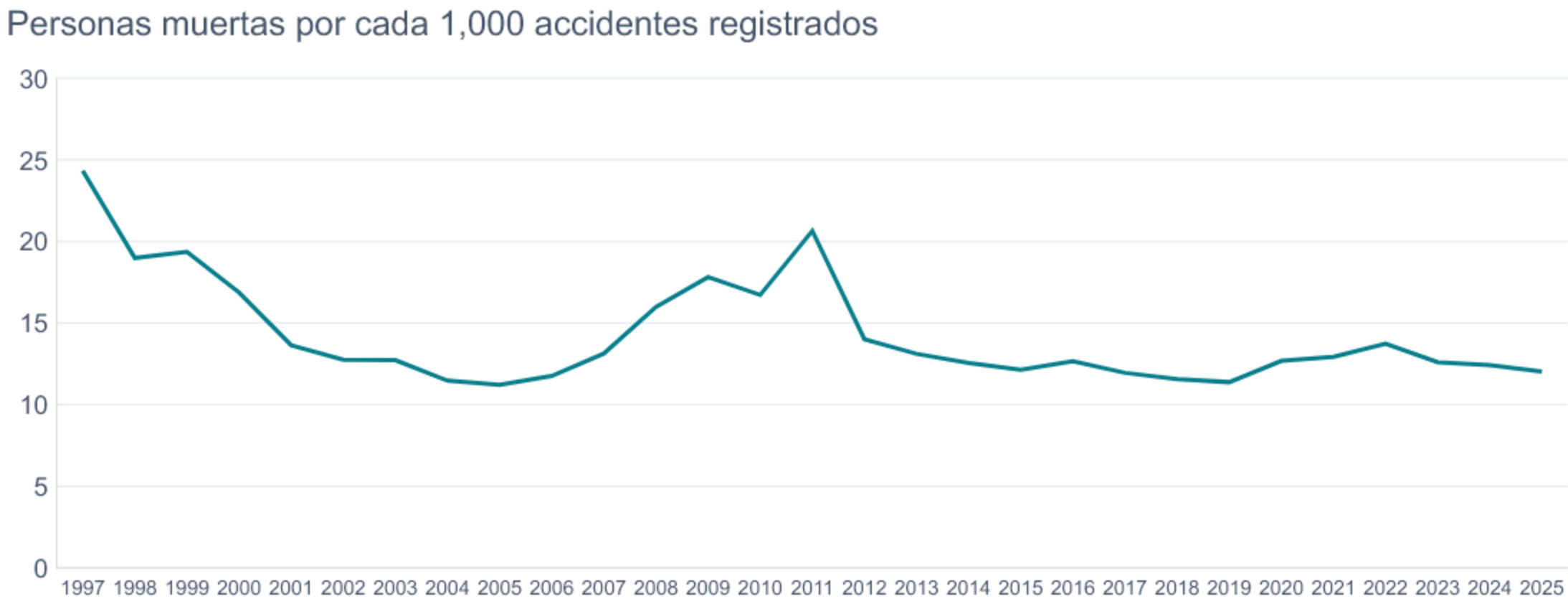
Personas muertas en el lugar del accidente, por año



2011: 7,994 2019: 4,127 2025: 4,571 (+10.8% frente a 2019)

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html

En 2025 hubo 12.0 muertes por cada 1,000 accidentes

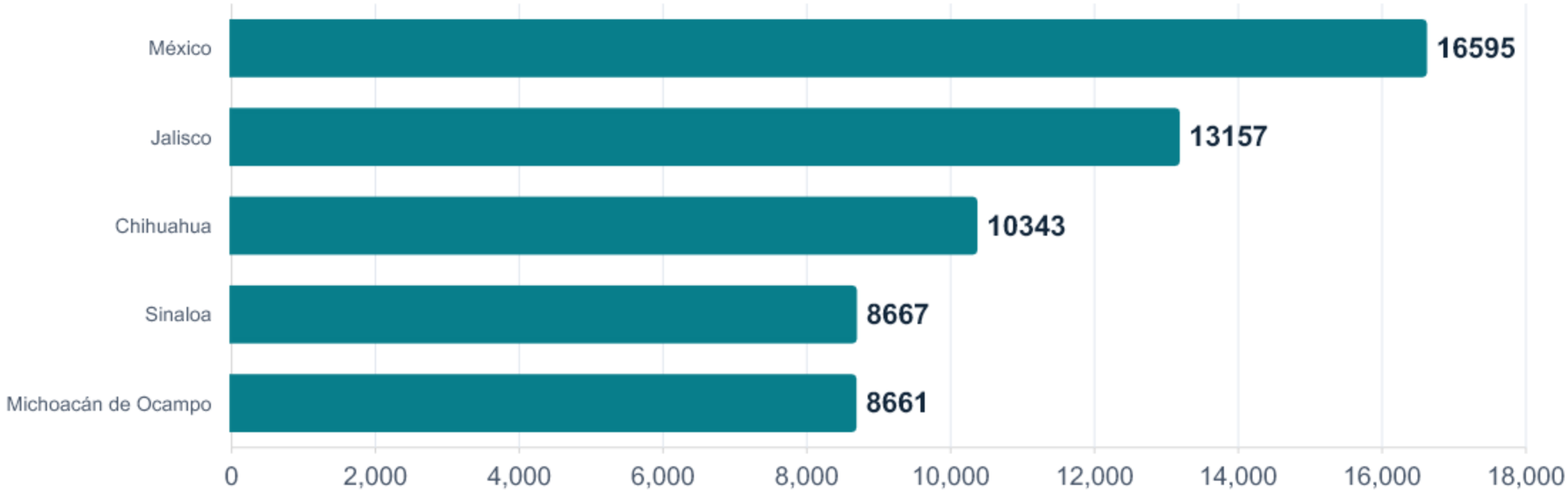


1997: 24.3 **2019: 11.4** **2025: 12.0**

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html

Cinco entidades concentran el 37.3% de las muertes

Personas muertas, acumulado 1997–2025



Los conteos describen concentración territorial; no miden riesgo individual.

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html

Los registros describen patrones, no causas

ATUS registra muertes en el lugar del accidente

Sin población, vehículos o kilómetros no hay riesgo ajustado

Las prácticas de registro y la cobertura difieren entre entidades

El alcance anual y estatal no identifica circunstancias individuales

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html

La prevención debe considerar cantidad y gravedad

La prevención debe enfocarse no solo en reducir la cantidad de accidentes, sino también en su gravedad, considerando la evolución de las muertes y su distribución territorial.

Siguiente paso: incorporar medidas de exposición y evaluar la cobertura territorial.

github.com/Gerar93Dot/Computo-cientifico-ok

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html